ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ε. Κονταλή [1], Σ. Καρέτσος [1], Κ. Κωστοπούλου[1], Κ. Δεμέστιχας [1], Π. Χαριζάνης [2]

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

[1] Εργαστήριο Πληροφορικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
[2] Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εισαγωγή

Η ραγδαία πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), και ειδικότερα της ανάπτυξης chatbots, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διερεύνηση της αξιοποίησής τους ως υποστηρικτικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (Large Language Models – LLMs), τα οποία κατανοούν φυσική γλώσσα και παράγουν συνεκτικό κείμενο. Η αξιολόγηση της απόδοσης τέτοιων εργαλείων σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα της γεωργίας είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους και των περιορισμών τους.

Σκοπός

Η παρούσα εργασία αξιολογεί την απόδοση τεσσάρων εργαλείων AI, **ChatGPT (GPT-3.5)**, **Copilot** και **Gemini** και **Planty ChatGPT** σε αντικείμενα της **Μελισσοκομίας** στην ελληνική και αγγλική γλώσσα**.**

Μεθοδολογία

1ο Βήμα: Επιλογή θεμάτων μελισσοκομίας
Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, επιλέχθηκαν **είκοσι (20)** θέματα προς εξέταση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αναλυτικότερα, επιλέχθηκαν:

- **οχτώ (8) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής**
- **εννέα (9) ερωτήσεις σωστού-λάθους**
- **τρία (3) ερωτήσεις ανάπτυξης**

2ο Βήμα: Επιλογή κατάλληλου εισαγωγικού κειμένου (prompt)
Καθορισμός prompt για την επικοινωνία με το κάθε εργαλείο:

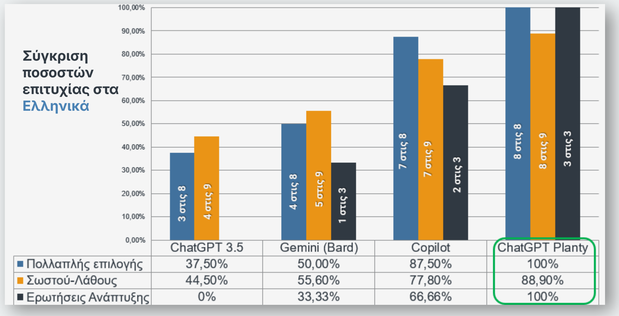
- **Για τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και σωστού λάθους:** *«Ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση "..." βάσει των απαντήσεων που ακολουθούν;» «What is the answer to the question "..." based on the following answers?»*
- **Για τις ερωτήσεις ανάπτυξης:** *«Ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση "..."» «What is the answer to the question "..."»*

3ο Βήμα: Συλλογή απαντήσεων
Οι απαντήσεις που αποδόθηκαν συλλέχθηκαν και αποστάλθηκαν για αξιολόγηση.

4ο Βήμα: Αξιολόγηση απαντήσεων
Η εγκυρότητα των απαντήσεων κρίθηκε από το ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου της Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του ΓΠΑ όπου έμφαση δόθηκε στην ορθότητα και την τεκμηρίωση των απαντήσεων.

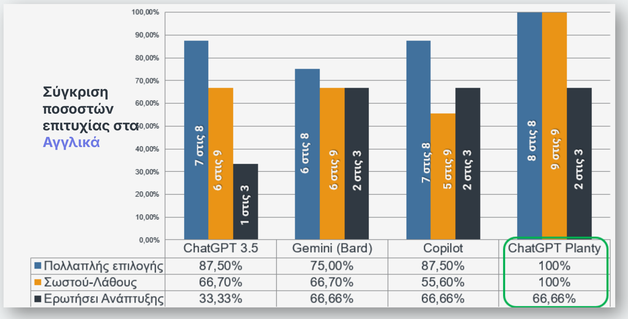
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν πως το **Planty ChatGPT** πέτυχε βαθμολογία 19/20 (95%), ακολουθούμενο από το **Copilot** (16/20, 80%), το **Gemini** (10/20, 50%), και το **ChatGPT-3.5** (7/20, 35%), όσον αφορά τις απαντήσεις στη **ελληνική γλώσσα.**

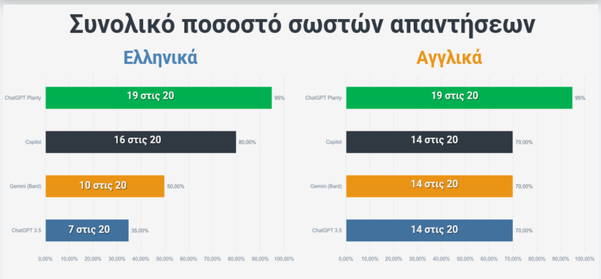


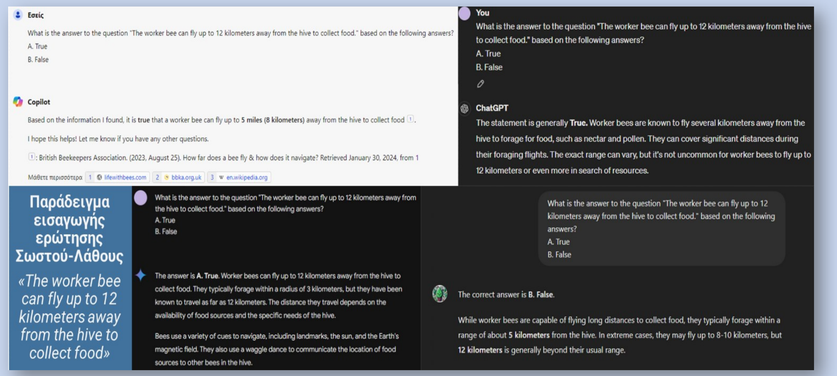
	ChatGPT 3.5	Gemini (Bard)	Copilot	ChatGPT Planty
Πολλαπλής επιλογής	37,50%	50,00%	87,50%	100%
Σωστού-Λάθους	44,50%	55,60%	77,80%	88,90%
Ερωτήσεις Ανάπτυξης	0%	33,33%	66,66%	100%

Στην αγγλική γλώσσα, το **Planty ChatGPT** πέτυχε βαθμολογία 19/20 (95%), και οι υπόλοιπες εφαρμογές πέτυχαν ισάξια βαθμολογία (14/20, 70%), απαντώντας σωστά σε **διαφορετικές ερωτήσεις**.



	ChatGPT 3.5	Gemini (Bard)	Copilot	ChatGPT Planty
Πολλαπλής επιλογής	87,50%	75,00%	87,50%	100%
Σωστού-Λάθους	66,70%	66,70%	55,60%	100%
Ερωτήσει Ανάπτυξης	33,33%	66,66%	66,66%	66,66%





Συμπεράσματα

- Τα **chatbots** μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά εργαλεία στη Μελισσοκομία μετά από συστηματική αξιολόγηση.
- Το **Planty ChatGPT** είχε την υψηλότερη απόδοση, αλλά χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
- Η γλώσσα επηρεάζει την ακρίβεια των απαντήσεων.
- Η ποιότητα των **prompts** επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα.
- Τα chatbots απαιτούν ανθρώπινη επίβλεψη από ειδικούς για την επικύρωση της ακρίβειας των απαντήσεων.
- Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες με περισσότερα θέματα.

TALLHEDA

Funded by the European Union

Ευχαριστίες: Αυτή η δημοσίευση αποτελεί μέρος του έργου TALLHEDA, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101136578. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Research Executive Agency (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χορήγησης δύνανται να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.









SCAN ME

Google Drive

Με screenshot με τις απαντήσεις των AI εφαρμογών